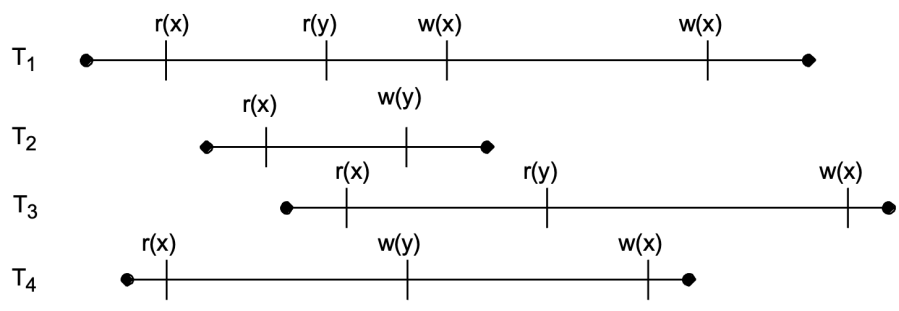


6. Aufgabenblatt zum Modul „Grundlagen Verteilter Systeme“

Alle Materialien finden Sie in ILIAS

Aufgabe 1: Rückwärtsvalidierung

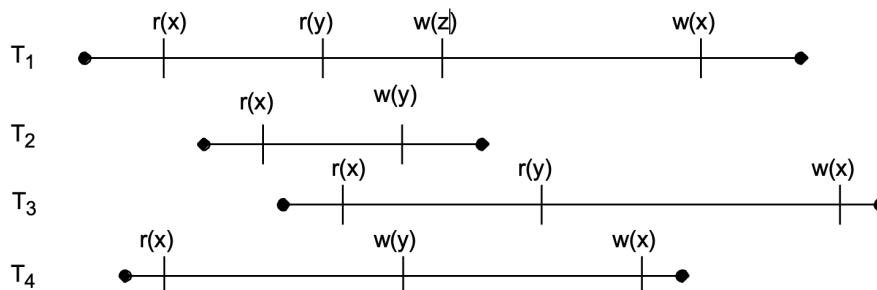
Gehen Sie vom folgenden Ablaufplan aus.



Bestimmen Sie mithilfe der Rückwärtsvalidierung, ob die Transaktion T_1 im Konflikt mit den anderen Transaktionen T_2, T_3 , und T_4 steht. Gehen Sie hierbei davon aus, dass die Validierungsphase direkt nach dem Endzeitpunkt der Transaktion T_1 stattfindet. Geben Sie zusätzlich für alle relevanten Transaktionen das *finished_set*, das *r_set* sowie das *w_set* zum Zeitpunkt der Validierung an.

Aufgabe 2: Vorwärtsvalidierung

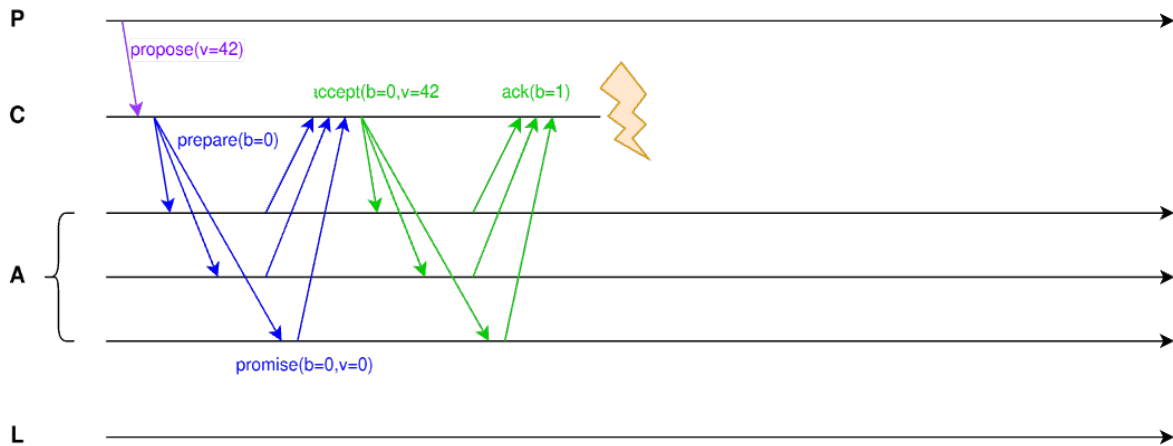
Gehen Sie vom folgenden Ablaufplan aus.



Bestimmen Sie mithilfe der Vorwärtsvalidierung, ob die Transaktion T_1 im Konflikt mit den anderen Transaktionen T_2, T_3 , und T_4 steht. Gehen Sie hierbei davon aus, dass die Validierungsphase direkt nach dem Endzeitpunkt der Transaktion T_1 stattfindet. Geben Sie zusätzlich für alle relevanten Transaktionen das *active_set*, das *r_set* sowie das *w_set* zum Zeitpunkt der Validierung an.

Aufgabe 3: Paxos

Im folgenden Szenario wird der neue Wert $v = 42$ vorgeschlagen. Es hat vorher keine andere Wahl stattgefunden und die Wahlnummer ist $b = 0$. An der durch den Blitz markierten Stelle stürzt der Koordinator ab. Zeichnen Sie den weiteren Verlauf der Wahl mit einem neuen Koordinator ein. Sie können selbst entscheiden, welcher Knoten zum Koordinator wird. Gehen Sie davon aus, dass es nur ein Knoten versucht Koordinator zu werden und es somit keine Konflikte zwischen verschiedenen Koordinatoren gibt. Welcher Wert kommt am Ende bei den Learnern an?



Aufgabe 4: Byzantinische Generäle

Skizzieren Sie den Ablauf des Algorithmus der byzantinischen Generäle für die folgenden beiden Szenarien:

- Drei Generäle und davon ein Verräter der nicht der Anführer ist.
- Vier Generäle, wobei der Anführer der Verräter ist.

Aufgabe 5: Sicherheit - Challenge Response Protokoll

Betrachten Sie nachstehende Optimierung des in der Vorlesung vorgestellten Challenge-Response Protokolls, mit symmetrischer Verschlüsselung. Hier wurde die Anzahl der Nachrichten von fünf auf drei reduziert. Die grundlegende Idee hierbei ist, dass wenn Alice sowieso irgendwann eine Anforderungen an Bob senden will, sie auch gleichzeitig ihre Identität mitschicken kann, wenn sie den Kanal einrichtet. Analog gibt auch Bob in seiner Antwort auf diese Anforderung seine eigene Anforderung in einer einzigen Nachricht mit. Funktioniert dieses Protokoll (Begründen Sie Ihre Aussage)?

